

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

SENSOR DAN AKTUATOR

Reidita Eirene Anastasia Katampuge - 5024241001

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem tertanam (*embedded system*) tidak hanya membaca kondisi lingkungan, tetapi juga bertindak atasnya. Mikrokontroler menerima data dari sensor, mengolahnya, lalu menggerakkan aktuator, seperti pada robot, mesin industri, kendaraan, dan perangkat *Internet of Things* (IoT). Karena itu, memahami cara kerja sensor dan aktuator menjadi kelanjutan penting setelah mahasiswa Teknik Komputer menguasai pembacaan GPIO dasar.

Sensor dapat dikelompokkan berdasarkan basis pengukurannya, yaitu resistif, kapasitif, induktif, akustik, dan optik. Masing-masing memiliki cara keluaran yang berbeda. Joystick resistif menghasilkan nilai analog yang dibaca ADC dan memerlukan *dead zone* agar derau di titik netral tidak terbaca sebagai perintah. Sensor kapasitif dan *hall effect* menghasilkan keluaran digital, sedangkan sensor ultrasonik mengukur jarak dari waktu tempuh gelombang suara dan sensor inframerah mendeteksi halangan dari pantulan cahaya. Pada sisi aktuator, tiap jenis motor memerlukan sinyal kendali yang berbeda. Motor DC diatur kecepatannya dengan *duty cycle* PWM, motor servo diatur posisi sudutnya dengan lebar pulsa, motor stepper diatur sudutnya dengan jumlah langkah, dan motor *brushless* memerlukan ESC beserta proses *arming*. Motor juga membutuhkan arus yang jauh melebihi kemampuan pin GPIO, sehingga harus dihubungkan melalui *driver* dengan catu daya terpisah dan *common ground*.

Pemilihan sensor dan aktuator yang tepat serta pemahaman terhadap sinyal kendalinya menentukan keandalan sistem. Kesalahan dalam penanganan sinyal, misalnya pemetaan nilai PWM yang keliru, sinyal ESC yang tidak sesuai, atau level tegangan *Echo* 5 V yang langsung masuk ke ESP32, dapat membuat sistem berperilaku tidak stabil atau merusak perangkat. Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan agar praktikan dapat mengimplementasikan pembacaan berbagai sensor serta mengendalikan motor DC, stepper, servo, dan *brushless* pada ESP32. Penerapannya diuji pada simulasi jam analog yang memakai tiga motor *stepper* untuk menunjukkan milidetik, detik, dan menit melalui pengaturan kecepatan putar dan jumlah langkah masing-masing motor.

1.2 Dasar Teori

Sensor dikelompokkan berdasarkan basis pengukurannya. Sensor resistif mengubah besaran fisik menjadi perubahan hambatan yang dibaca ADC melalui pembagi tegangan. Joystick 2-axis KY-023 berisi dua potensiometer untuk sumbu X dan Y serta satu tombol tekan aktif LOW. Pada ADC 12 bit ESP32, titik netralnya berada di sekitar nilai 2048, namun tidak presisi akibat toleransi komponen, sehingga diperlukan *dead zone* agar derau pembacaan tidak dianggap sebagai perintah. Sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi, dan modul TTP223 sudah mengintegrasikan pembanding sehingga langsung menghasilkan keluaran digital aktif HIGH saat disentuh. Sensor induktif mendeteksi logam atau medan magnet, dan *hall effect* sensor menghasilkan keluaran yang umumnya aktif LOW saat magnet mendekat. Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak dari waktu tempuh gelombang suara, dengan jarak $d = \frac{v \cdot t}{2}$ dan $v \approx 0{,}0343$ cm/μs, sedangkan sensor inframerah mendeteksi halangan dari pantulan cahaya. Keluaran *Echo* HC-SR04 berlevel 5 V sehingga perlu pembagi tegangan karena batas masukan GPIO ESP32 adalah 3,6 V.

Pada sisi aktuator, *Pulse Width Modulation* (PWM) membangkitkan sinyal digital dengan *duty cycle* yang dapat diatur, sehingga tegangan rata-rata pada beban berubah. Pada motor DC, makin

besar *duty cycle* makin cepat putarannya, sedangkan arah putar diatur oleh dua pin masukan pada *driver* H-bridge seperti L298N. Pada ESP32 dengan Arduino-ESP32 core 2.x, PWM dibangkitkan dengan API LEDC berbasis *channel*, yaitu `ledcSetup()`, `ledcAttachPin()`, dan `ledcWrite()`. Motor servo juga memakai PWM, tetapi lebar pulsanya yang menentukan sudut, bukan rata-rata *duty cycle*. Sinyalnya berperiode 20 ms (50 Hz) dengan pulsa sekitar 1 ms untuk 0° dan 2 ms untuk 180°, dan pada praktikum ini dikendalikan dengan pustaka ESP32Servo.

Motor stepper bergerak dalam langkah diskret sesuai urutan pengaktifan koilnya. Pada *driver* 4-fasa seperti ULN2003 untuk motor 28BYJ-48, mikrokontroler mengatur keempat koil secara berurutan dan satu putaran poros membutuhkan sekitar 4096 langkah, sehingga jumlah langkah menentukan sudut dan jeda antar langkah menentukan kecepatan. Sudut putar dirumuskan $\theta = \frac{n}{N} \times 360^\circ$ dengan n jumlah langkah dan N langkah per putaran. Pada *driver* STEP/DIR seperti A4988 atau DRV8825, urutan koil ditangani IC *driver*, sehingga mikrokontroler cukup mengirim pulsa pada pin STEP dan level arah pada pin DIR.

Motor *brushless* (BLDC) memerlukan komutasi elektronik tiga fasa yang dilakukan oleh ESC. ESC menerima sinyal yang formatnya sama dengan servo, yaitu pulsa 50 Hz dengan lebar 1000 μs untuk *throttle* minimum dan 2000 μs untuk maksimum. Sebelum dapat menjalankan motor, ESC memerlukan proses *arming* berupa pengiriman sinyal minimum secara stabil selama beberapa detik sebagai mekanisme keamanan. Nilai *duty cycle* LEDC resolusi 16 bit untuk lebar pulsa tertentu dihitung dengan duty $= \frac{t_{pulsa} \times 65535}{20000}$. ESC mendapat daya utama dari baterai LiPo secara terpisah dari ESP32, dan GND sinyal harus disatukan dengan GND baterai (*common ground*).

Seluruh motor memerlukan *driver* karena pin GPIO ESP32 hanya mampu mengalirkan arus dalam orde puluhan miliampere dan bekerja pada 3,3 V, sedangkan motor membutuhkan arus dan tegangan yang jauh lebih besar. *Driver* berfungsi sebagai penguat daya yang menerima sinyal logika berdaya rendah dan menyalurkan daya dari catu eksternal ke motor, sekaligus mengatur arah putar pada motor DC.

2 Tugas Pendahuluan

1. Sensor resistif mengubah posisi atau besaran fisik menjadi perubahan hambatan. Joystick 2-axis berisi dua potensiometer, satu untuk sumbu X dan satu untuk sumbu Y, yang porosnya digerakkan secara mekanis oleh gerakan *stick*. Potensiometer ini dirangkai sebagai pembagi tegangan, dengan kaki ujung ke 3,3 V dan GND serta kaki tengah (*wiper*) sebagai keluaran. Saat *stick* digeser, posisi *wiper* berubah sehingga perbandingan hambatan di atas dan di bawahnya berubah, dan tegangan keluaran $V_o = V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ ikut berubah secara kontinu. Tegangan ini dibaca ADC ESP32 12 bit sebagai nilai 0–4095. Posisi netral menghasilkan nilai sekitar 2048, satu ujung mendekati 0, dan ujung lainnya mendekati 4095, sehingga posisi *stick* direpresentasikan oleh nilai analog yang bervariasi.

2. Sensor kapasitif mendeteksi objek melalui perubahan kapasitansi. Pad sentuh pada TTP223 membentuk kapasitor dengan lingkungannya. Ketika jari (objek konduktif) mendekat, kapasitansi pad bertambah, dan rangkaian di dalam IC mendeteksi perubahan itu lalu membandingkannya dengan ambang batas untuk menghasilkan keluaran digital HIGH. Sensor ini dapat mendeteksi benda konduktif atau berair seperti tubuh manusia tanpa kontak logam langsung. Sensor induktif seperti *hall effect* mendeteksi medan magnet. Elemen *hall* menghasilkan tegangan yang

sebanding dengan kuat medan magnet yang menembusnya, sehingga ketika magnet mendekat dan medan melewati ambang batas, keluaran berubah, umumnya menjadi LOW. Perbedaan mendasarnya, sensor kapasitif bereaksi terhadap perubahan kapasitansi akibat kehadiran benda konduktif atau dielektrik, sedangkan sensor *hall effect* hanya bereaksi terhadap medan magnet sehingga tidak terpengaruh oleh sentuhan benda non-magnetik.

3. HC-SR04 mengukur jarak dengan prinsip *time of flight* gelombang suara ultrasonik. Mikrokontroler memberi pulsa 10 μs pada pin Trig, lalu sensor memancarkan rangkaian gelombang ultrasonik 40 kHz. Gelombang yang mengenai objek dipantulkan dan diterima kembali oleh sensor, dan pin Echo bernilai HIGH selama waktu tempuh t dari pemancaran hingga penerimaan. Karena gelombang menempuh jarak pergi dan pulang, jarak objek adalah

$$d = \frac{v \cdot t}{2},$$

dengan $v \approx 343$ m/s $= 0{,}0343$ cm/μs pada suhu sekitar 20°C. Jadi jarak berbanding lurus dengan waktu tempuh. Sebagai contoh, $t = 580$ μs memberikan $d = 580 \times 0{,}0343/2 \approx 9{,}9$ cm.

4. Pada motor DC, *duty cycle* menentukan tegangan rata-rata yang diterima motor. Makin besar *duty cycle*, makin besar tegangan rata-rata sehingga motor makin cepat. Pada servo, *duty cycle* tidak dipakai sebagai rata-rata. Servo membaca lebar pulsa dalam periode tetap 20 ms (50 Hz), dengan pulsa sekitar 1 ms untuk 0° dan 2 ms untuk 180°. Sinyal yang sama-sama PWM diinterpretasikan berbeda karena rangkaian penerimanya berbeda. Motor DC adalah beban yang tanggapannya melewati tegangan rata-rata sinyal, sedangkan servo memiliki rangkaian kendali internal yang mengukur lebar tiap pulsa, membandingkannya dengan posisi poros dari potensiometer internal, lalu menggerakkan motor sampai posisinya sesuai. Karena itu motor DC dikendalikan oleh *duty cycle* dan menghasilkan kecepatan, sedangkan servo dikendalikan oleh lebar pulsa dan menghasilkan sudut.

5. Motor DC biasa berputar kontinu ketika diberi tegangan, dan posisinya tidak dapat diketahui tanpa sensor tambahan seperti *encoder*. Kecepatannya diatur oleh tegangan atau *duty cycle*. Motor stepper bergerak dalam langkah diskret sesuai urutan pengaktifan koil, dan setiap langkah menghasilkan sudut tetap, misalnya 1,8° per langkah (200 langkah per putaran) atau 4096 langkah per putaran pada 28BYJ-48 dengan *gearbox*. Dengan menghitung jumlah langkah, sudut putar dapat ditentukan dengan presisi tanpa *encoder* ($\theta = \frac{n}{N} \times 360^\circ$). Karena itu motor stepper unggul dalam presisi posisi dalam sistem *open-loop*, sedangkan motor DC unggul pada kecepatan dan torsi tinggi. Keterbatasan motor stepper adalah langkah dapat terlewat bila beban terlalu berat atau kecepatan terlalu tinggi, dan hal ini tidak terdeteksi tanpa umpan balik.

6. Motor DC biasa memiliki sikat (*brush*) dan komutator yang membalik arus pada kumparan rotor secara mekanis saat rotor berputar, sehingga cukup diberi tegangan DC, dan H-bridge hanya perlu mengatur tegangan dan polaritas. Motor BLDC tidak memiliki sikat dan komutator. Lilitan tiga fasa berada di stator dan rotornya adalah magnet permanen, sehingga arus pada tiga lilitan harus diberikan dengan urutan dan waktu yang tepat sesuai posisi rotor agar medan magnet berputar dan menarik rotor. Pekerjaan komutasi elektronik inilah yang dilakukan ESC, yaitu mengubah daya baterai menjadi pola arus tiga fasa dan mengatur kecepatan lewat frekuensi dan amplitudonya berdasarkan sinyal *throttle* 1000–2000 μs dari mikrokontroler. Driver H-bridge

sederhana hanya menghasilkan dua keluaran dengan polaritas yang dapat dibalik, sehingga tidak dapat menghasilkan pola tiga fasa tersebut dan motor BLDC tidak dapat berputar.